

PANDUAN LENGKAP FISIKA SMA: VEKTOR BIDANG 2D

Metode Penguraian, Penjumlahan, dan Perkalian Vektor Dilengkapi Ilustrasi

Modul Pembelajaran Fisika

September 17, 2026

Tujuan Pembelajaran Bab Vektor 2D

Setelah mempelajari modul ini, siswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep dasar besaran skalar dan besaran vektor dalam ruang bidang 2D.
2. Menguraikan sebuah vektor ke dalam komponen sumbu- X dan sumbu- Y .
3. Menentukan resultan penjumlahan beberapa vektor menggunakan metode analitis dan Aturan Kosinus.
4. Memahami dan mengaplikasikan perkalian titik (*Dot Product*) dan perkalian silang (*Cross Product*) pada fenomena fisika nyata (Usaha dan Momen Gaya/Torsi).

1 Konsep Dasar Besaran Skalar dan Vektor

Dalam fisika, besaran dibedakan menjadi dua berdasarkan nilainya dan arahnya:

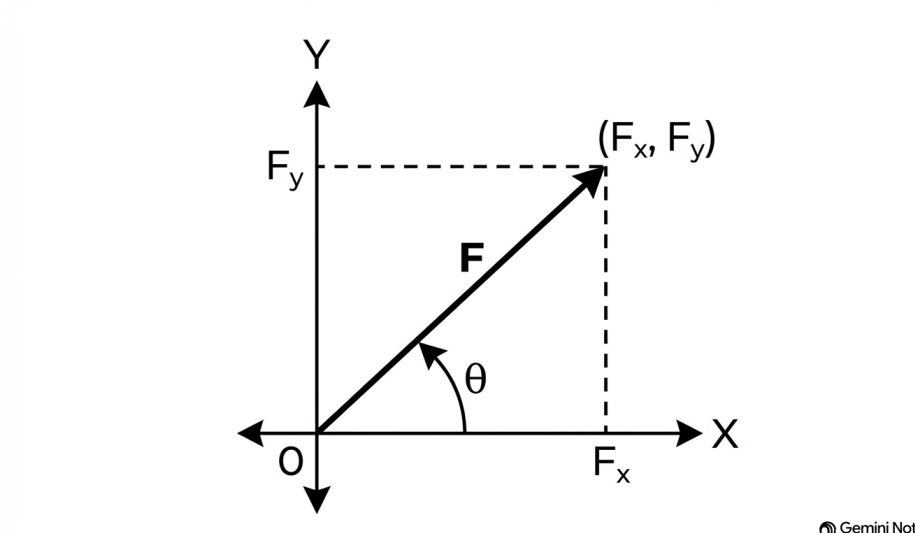
- **Besaran Skalar:** Besaran yang hanya memiliki nilai (magnitudo) dan tidak memiliki arah. Contoh: massa (m), waktu (t), suhu (T), energi (E), dan jarak (s).
- **Besaran Vektor:** Besaran yang memiliki nilai sekaligus arah yang spesifik. Contoh: perpindahan ($\vec{s}$), kecepatan ($\vec{v}$), percepatan ($\vec{a}$), gaya ($\vec{F}$), dan momentum ($\vec{p}$).

Secara geometris, sebuah vektor digambarkan dengan sebuah anak panah:

- **Panjang anak panah** menyatakan besar/magnitudo vektor ($|\vec{F}|$).
- **Arah anak panah** menyatakan arah dari vektor tersebut terhadap sumbu acuan.

2 Penguraian Vektor Bidang 2D (Sumbu- X dan Sumbu- Y)

Untuk mempermudah analisis gaya dan gerak pada bidang datar, sebuah vektor $\vec{F}$ yang membentuk sudut θ terhadap sumbu- X positif diuraikan menjadi dua komponen saling tegak lurus:



Gambar 1: Penguraian Vektor Gaya $\vec{F}$ ke Sumbu- X (F_x) dan Sumbu- Y (F_y) pada Bidang Kartesius 2D.

2.1 Rumus Komponen Vektor

Berdasarkan trigonometri segitiga siku-siku:

$$F_x = F \cdot \cos \theta \quad (\text{Komponen pada sumbu-}X) \quad (1)$$

$$F_y = F \cdot \sin \theta \quad (\text{Komponen pada sumbu-}Y) \quad (2)$$

2.2 Notasi Vektor Satuan dan Magnitudo

Vektor $\vec{F}$ dinyatakan dalam vektor satuan bidang ($\hat{i}$ pada sumbu- X dan $\hat{j}$ pada sumbu- Y):

$$\vec{F} = F_x \hat{i} + F_y \hat{j} \quad (3)$$

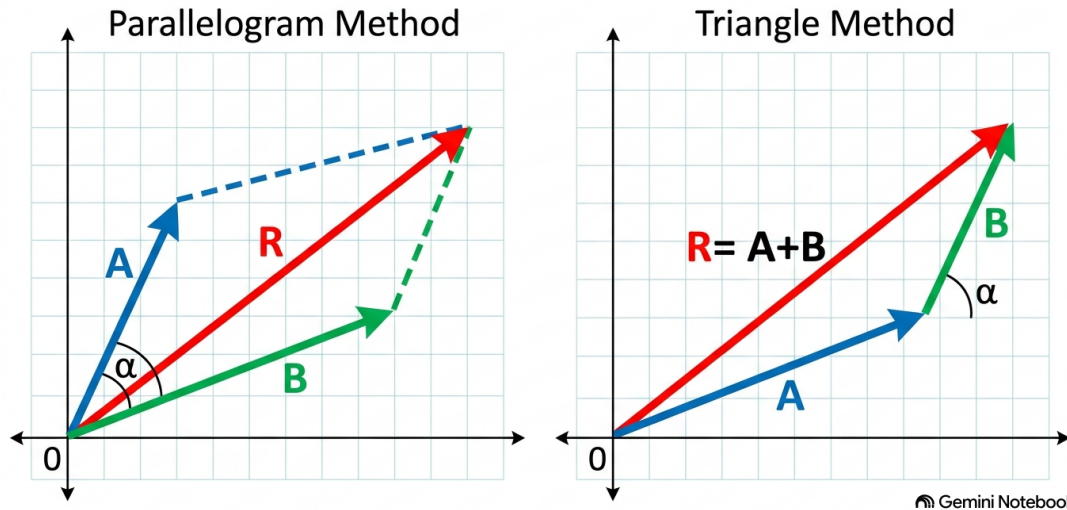
Besar (magnitudo) dan arah sudut θ vektor ditentukan dengan:

$$|\vec{F}| = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} \quad \text{dan} \quad \tan \theta = \frac{F_y}{F_x} \implies \theta = \arctan \left(\frac{F_y}{F_x} \right) \quad (4)$$

3 Penjumlahan dan Resultan Vektor

Penjumlahan beberapa vektor menghasilkan satu vektor pengganti yang disebut **Vektor Resultan** ($\vec{R}$).

Vector Addition: Parallelogram & Triangle Methods



Gambar 2: Metode Penjumlahan Vektor (Jajaran Genjang dan Segitiga/Poligon) serta Resultan $\vec{R}$.

3.1 Metode Analitis (Sumbu X dan Y)

Jika terdapat n buah vektor ($\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_n$), langkah-langkah menentukan resultan secara analitis adalah:

1. Uraikan setiap vektor ke sumbu-X dan sumbu-Y:

$$F_{ix} = F_i \cos \theta_i \quad \text{dan} \quad F_{iy} = F_i \sin \theta_i$$

2. Jumlahkan seluruh komponen pada masing-masing sumbu:

$$R_x = \sum_{i=1}^n F_{ix} = F_{1x} + F_{2x} + \dots + F_{nx}$$

$$R_y = \sum_{i=1}^n F_{iy} = F_{1y} + F_{2y} + \dots + F_{ny}$$

3. Hitung besar resultan total (R) dan arahnya (θ_R):

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} \quad \text{dan} \quad \tan \theta_R = \frac{R_y}{R_x} \quad (5)$$

3.2 Aturan Kosinus untuk Dua Vektor

Jika dua buah vektor $\vec{F}_1$ dan $\vec{F}_2$ membentuk sudut apit α :

- **Besar Resultan Penjumlahan** ($R = |\vec{F}_1 + \vec{F}_2|$):

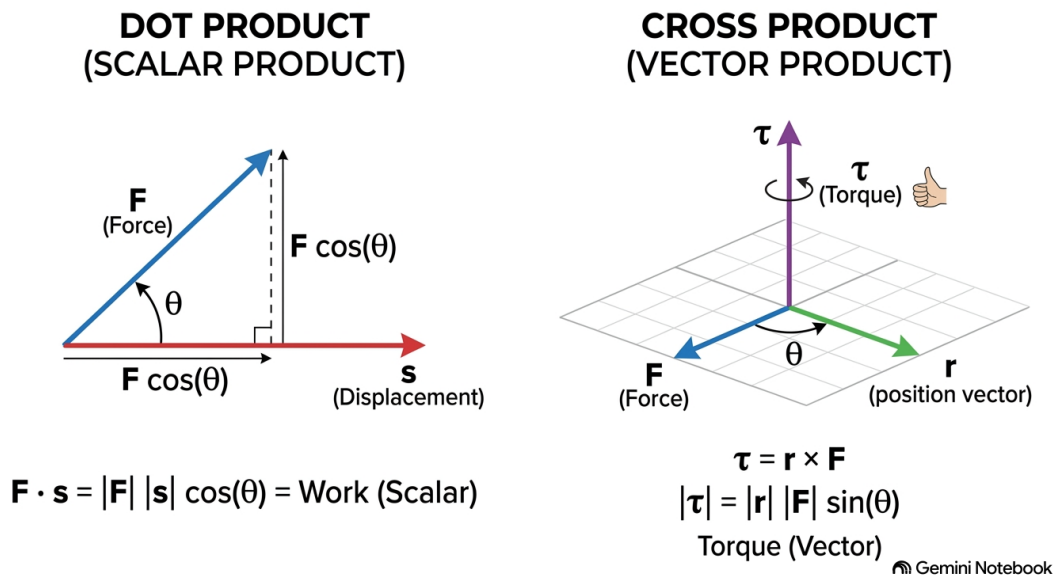
$$R = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2 \cos \alpha} \quad (6)$$

- **Besar Selisih Pengurangan** ($D = |\vec{F}_1 - \vec{F}_2|$):

$$D = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 - 2F_1F_2 \cos \alpha} \quad (7)$$

4 Perkalian Vektor

Dalam fisika, terdapat dua jenis perkalian antarvektor dengan sifat dan aplikasi yang berbeda:



Gambar 3: Visualisasi Perkalian Titik (Dot Product) untuk Usaha dan Perkalian Silang (Cross Product) untuk Momen Gaya (Torsi).

4.1 1. Perkalian Titik (Dot Product / Perkalian Skalar)

Perkalian titik antara dua vektor $\vec{A}$ dan $\vec{B}$ menghasilkan besaran **skalar** (hanya nilai):

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}| |\vec{B}| \cos \theta = A_x B_x + A_y B_y \quad (8)$$

di mana θ adalah sudut terkecil yang dibentuk oleh $\vec{A}$ dan $\vec{B}$.

Sifat Contoh Penerapan Dot Product

- **Sifat Komutatif:** $\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{B} \cdot \vec{A}$
- **Vektor Satuan:** $\hat{i} \cdot \hat{i} = \hat{j} \cdot \hat{j} = 1$, sedangkan $\hat{i} \cdot \hat{j} = 0$.
- **Penerapan Fisis - Usaha (W):** Usaha adalah hasil perkalian titik antara gaya $\vec{F}$ dan perpindahan $\vec{s}$:

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = F \cdot s \cdot \cos \theta$$

4.2 2. Perkalian Silang (Cross Product / Perkalian Vektor)

Perkalian silang antara dua vektor $\vec{A}$ dan $\vec{B}$ menghasilkan besaran **vektor baru** yang tegak lurus terhadap bidang yang memuat $\vec{A}$ dan $\vec{B}$:

$$|\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A}| |\vec{B}| \sin \theta \quad (9)$$

Arah vektor hasil perkalian silang ditentukan menggunakan **Kaidah Tangan Kanan**.

Sifat Contoh Penerapan Cross Product

- **Sifat Anti-komutatif:** $\vec{A} \times \vec{B} = -(\vec{B} \times \vec{A})$
- **Vektor Satuan:** $\hat{i} \times \hat{i} = \hat{j} \times \hat{j} = 0$, sedangkan $\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}$ dan $\hat{j} \times \hat{i} = -\hat{k}$.
- **Penerapan Fisis - Momen Gaya / Torsi ($\vec{\tau}$):** Torsi adalah hasil perkalian silang antara vektor posisi lengan gaya $\vec{r}$ dan gaya $\vec{F}$:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} \implies |\vec{\tau}| = r \cdot F \cdot \sin \theta$$

5 Contoh Soal HOTS Pembahasan Langkah demi Langkah

Contoh Soal 1: Resultan Gaya 2D (Metode Analitis)

Dua buah gaya bekerja pada satu titik tangkap di bidang $X - Y$:

- Gaya $\vec{F}_1 = 10 \text{ N}$ membentuk sudut 0° terhadap sumbu- X positif.
- Gaya $\vec{F}_2 = 10 \text{ N}$ membentuk sudut 60° terhadap sumbu- X positif.

Tentukan besar gaya resultan R dan arah sudutnya terhadap sumbu- X !

Pembahasan Step-by-Step:

1. Uraikan komponen gaya ke sumbu X dan Y :

$$\begin{aligned} F_{1x} &= 10 \cos(0^\circ) = 10 \times 1 = 10 \text{ N}, & F_{1y} &= 10 \sin(0^\circ) = 10 \times 0 = 0 \text{ N} \\ F_{2x} &= 10 \cos(60^\circ) = 10 \times 0.5 = 5 \text{ N}, & F_{2y} &= 10 \sin(60^\circ) = 10 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 5\sqrt{3} \text{ N} \end{aligned}$$

2. Jumlahkan komponen masing-masing sumbu:

$$\begin{aligned} R_x &= F_{1x} + F_{2x} = 10 + 5 = 15 \text{ N} \\ R_y &= F_{1y} + F_{2y} = 0 + 5\sqrt{3} = 5\sqrt{3} \text{ N} \end{aligned}$$

3. Hitung besar resultan total (R):

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} = \sqrt{15^2 + (5\sqrt{3})^2} = \sqrt{225 + 75} = \sqrt{300} = 10\sqrt{3} \text{ N} \approx 17.32 \text{ N}$$

4. Hitung arah sudut resultan (θ):

$$\tan \theta = \frac{R_y}{R_x} = \frac{5\sqrt{3}}{15} = \frac{\sqrt{3}}{3} \implies \theta = 30^\circ$$

Contoh Soal 2: Perhitungan Usaha (Dot Product)

Sebuah benda ditarik oleh gaya $\vec{F} = (8\hat{i} + 6\hat{j}) \text{ N}$ sehingga mengalami perpindahan $\vec{s} = (5\hat{i} + 2\hat{j})$ meter. Tentukan besar usaha (W) yang dilakukan gaya tersebut!

Pembahasan:

$$\begin{aligned} W &= \vec{F} \cdot \vec{s} = (F_x \cdot s_x) + (F_y \cdot s_y) \\ W &= (8 \cdot 5) + (6 \cdot 2) = 40 + 12 = 52 \text{ Joule} \end{aligned}$$